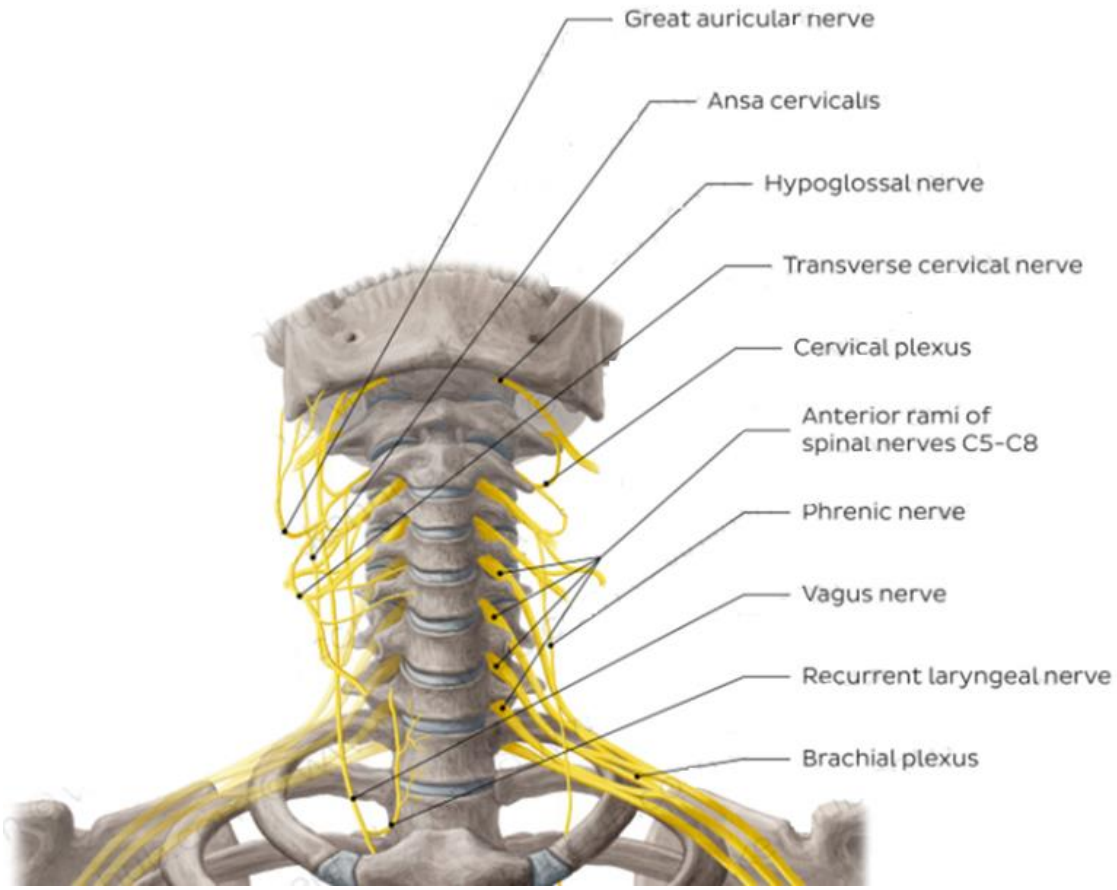
بسمه تعالی

اعصاب ناحیه گردن



شکل (۱) اعصاب گردن

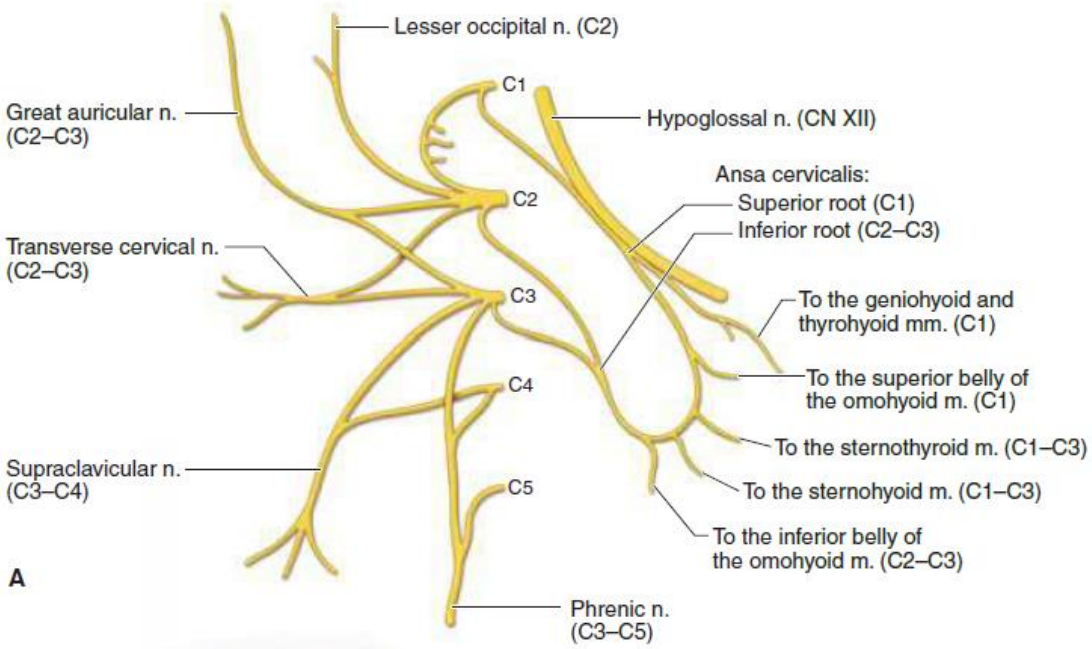
اعصاب شامل: شکل (۱)

۱ -اعصاب نخاعی گردن که شبکه گردنی را تشکیل می‌دهند.

۲ -برخی از اعصاب مغزی که در ناحیه گردن قرار می‌گیرند.

۳ -زنجیره سمپاتیک گردنی

شبکه گردنی:



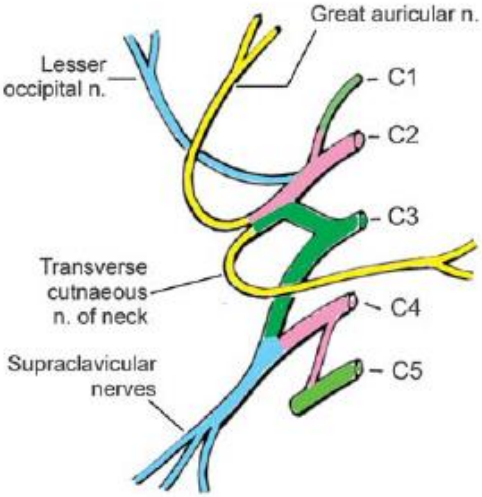
شکل (۲) شبکه عصبی گردن

شاخه‌های Ventral از C_1 تا C_4 از بین عضله اسکالن قدامی و میانی خارج شده و در مثلث اکسی پیتال شبکه گردنی را تشکیل می‌دهند. تشکیل شبکه گردنی به این صورت است که شاخه‌های ونترال C_1 تا C_4 به یک شاخه فوقانی و یک شاخه تحتانی تقسیم می‌شوند. شاخه فوقانی C_2 با C_1 اولین حلقه (Loop) و شاخه تحتانی C_2با شاخه فوقانی C_3 دومین حلقه و شاخه تحتانی C_3با شاخه فوقانی C_4 سومین حلقه عصبی را ایجاد می‌کند. از این لوپ‌ها شاخه‌های شبکه گردنی مشتق می‌شود که اینها را به ۶ دسته تقسیم می‌کند.

۱ -شاخه‌های سطحی شبکه گردنی که عبارتند از:

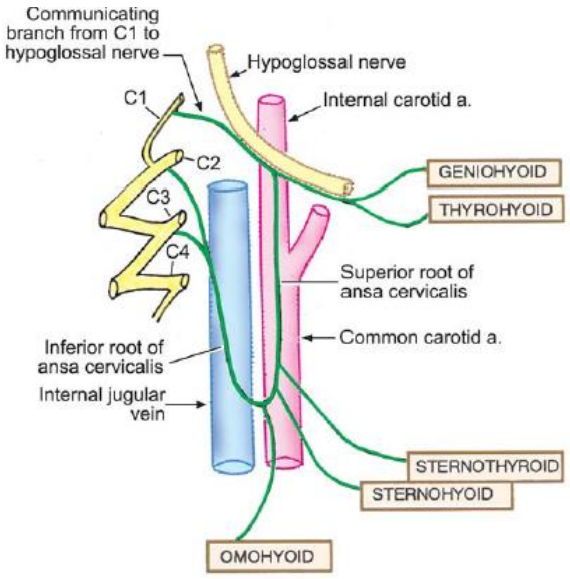
grate Auricular (C_2, C_3) - Lesser occipital (C_2)

Transvers cervical (C_2, C_3) supra clavicular (C_3, C_4)



شکل (۳) شاخه‌های سطحی شبکه گردنی

۲- قوس‌گردنی:Ansa cervicalis



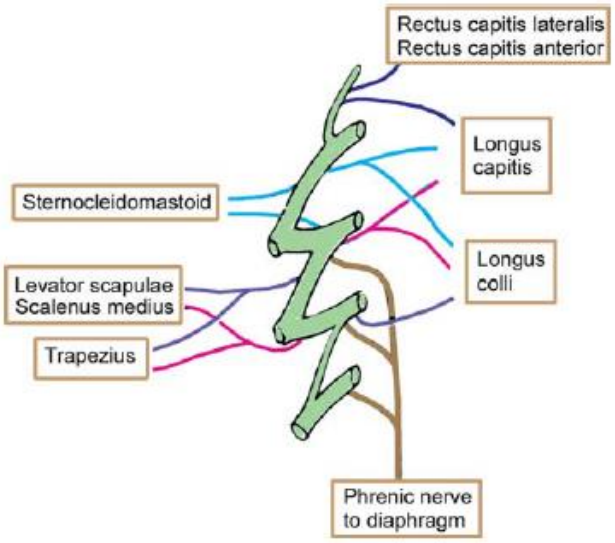
شکل (۴) قوس گردنی

در جلوی غلاف کاروتید یا در ضخامت جدار قدامی غلاف کاروتید قرار دارد و از دو ریشه یا Roo فوقانی و تحتانی تشکیل شده است. ریشه فوقانی از C_1 است که قسمتی از مسیر خود را در غلاف عصب زوج ۱۲ یا ${hypo glossal}$ طی می‌کند و Root تحتانی از C_2, C_3مشتق می‌شود و به Root} فوقانی اتصال پیدا می‌کند. قوس گردنی تمامی عضلات infra hyoid بجز عضله thyrohyoid را عصب می‌دهد.

۳ -شاخه ارتباطی شبکه گردنی با عصب زوج ۱۲:

این شاخه از C_1مشتق می‌شود همراه غلاف عصب هیپوگلوسال طی مسیر می‌کند نهایتاً پس از خروج از عصب هیپوگلوسال عضلات تیروهیوئید و جنیوهیوئید را عصب می‌دهد. شکل (۴)

۴ -شاخه‌های عضلاتی شبکه گردنی: این شاخه‌ها عضلات دراز گردنی و درازسری و اسکالن‌ها و بالابرنده کتف را عصب می‌دهند. شکل (۵)



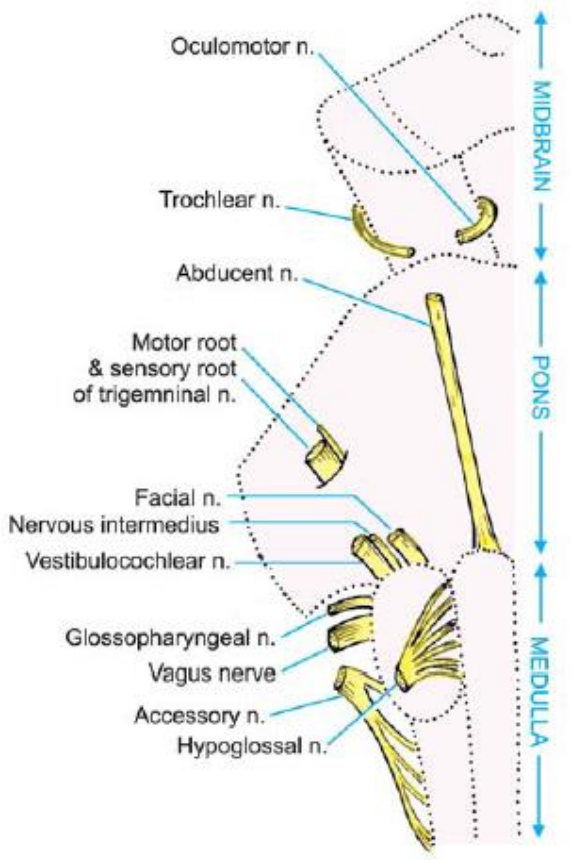
شکل (۵) عضلاتی شبکه گردنی

۵ -عصب phrenic: این عصب توسط ریشه‌های C_3 C_4 - C_5 -تشکیل می‌شود. در جلوی عضله اسکالن قدامی به سمت پائین می‌آید. در سمت راست از مابین شریان ساب کلاوین و ورید براکیوسفالیک راست وارد توراکس می‌شود و در سمت چپ ما بین شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب کلاوین چپ و در عقب ورید براکیوسفالیک چپ عبور کرده وارد توراکس می‌شود. این عصب عصب عضله دیافراگم است شکل (۲) .

۶ -شاخهٔ ارتباطی با عصب زوج ۱۱: در زیر قسمت فوقانی عضلهٔ استرنوکلئیدوماستوئید، عصب زوج ۱۱ با عصب C_2 پیوند می‌شود و مجموعاً این عضله را عصب می‌دهد؛ عصب زوج ۱۱ حرکتی، و شاخهٔ C_2 حسی و ناقل حس proprioceptive است. همچنین در مثلث خلفی گردن، عصب زوج ۱۱ با C_2, C_3, C_4 پیوند می‌شود و به عضلهٔ تراپزیوس عصب می‌دهد . (زوج ۱۱ حرکتی و C_2, C_3, C_4 حس پروپریوسپتو هستند).

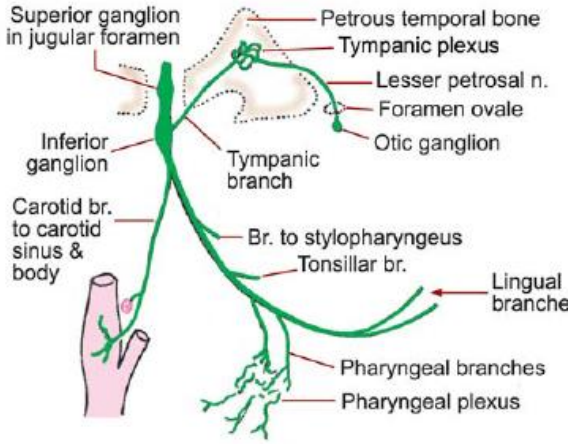
اعصاب مغزی ناحیهٔ گردن

اعصاب مغزی که در ناحیهٔ گردن قرار می‌گیرند شامل عصب زوج ۹ یاglossopharyngeal ، عصب vagus یا زوج ۱۰، عصب Accessory یا زوج ۱۱، و عصب hypoglossalیا زوج ۱۲ می‌باشند.



شکل (۶) اعصاب جمجمه‌ای در سطح ساقه مغز.

عصب زوج نهم



شکل (۷) شاخه‌های عصب گلوسوفارنژیال(زبانی-حلقی) یا عصب زوج ۹ مغزی.

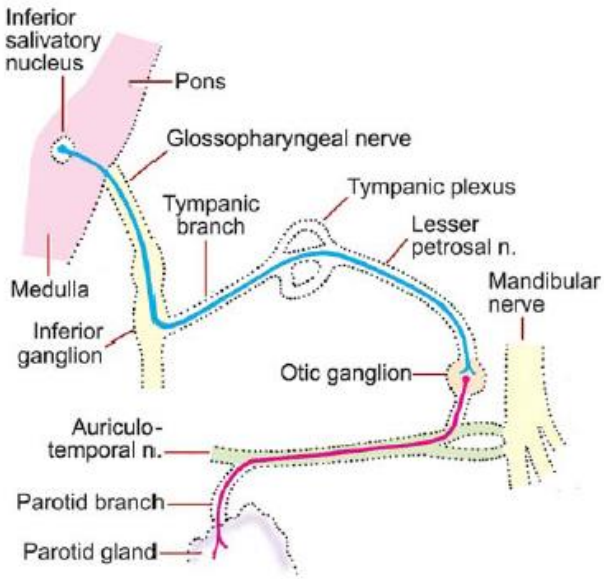
این عصب از شیار خلفی-جانبی بصل‌النخاع و از بالای عصب زوج ۱۰ خارج شده، همراه با عصب واگ و عصب زوج ۱۱ از سوراخ ژوگولار خارج می‌شود شکل (۶) . این عصب در سوراخ ژوگولار دارای گانگلیون فوقانی و در پایین سوراخ ژوگولار دارای گانگلیون تحتانی است. این گانگلیون‌ها مربوط به جسم سلولی نورون‌هایی است که دندریت آن‌ها به حلق و زبان می‌آید و آکسون آن‌ها وارد مغز می‌شود. گانگلیون تحتانی عصب زوج ۹ جایگاه اولین نورون مربوط به حس چشایی یک‌سوم خلفی زبان، و گانگلیون فوقانی آن جایگاه اولین نورون حسی عمومی یک‌سوم خلفی زبان و حس احشایی ناحیهٔ oropharynx یا حلق دهانی است.

عصب زوج ۹ همراه با عضلهٔ stylopharyngeus ما بین constrictor فوقانی و میانی حلق وارد جدار طرفی حلق می‌شود و نهایتاً به‌صورت شاخه‌هایی در oropharynx(حلق دهانی) و قسمت‌های خلفی زبان پخش می‌شود. شاخه‌های عصب زوج ۹ عبارت‌اند از:

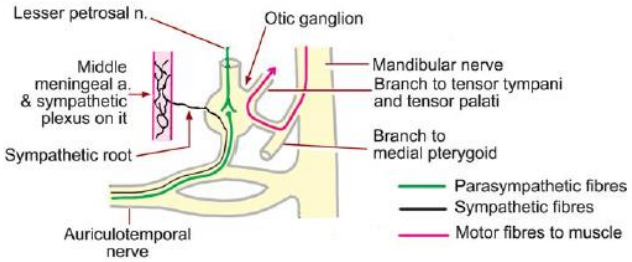
۱ -شاخهٔ tympanic یا عصب ژاگوبسون که حاوی دو سری الیاف عصبی است. یک سری رشتهٔ حسی که در شبکهٔ Tympanic شرکت می‌کند و یک سری رشتهٔ پاراسمپاتیک که نهایتاً موجب ترشح غدهٔ بزاقی پاروتید

می‌شود. عصب Tympanic از canaliculus Tympanicusوارد کفصندوق صماخ می‌شود. شاخه‌های حسی آن‌ها در شبکه Tympanic شرکت می‌کند.

شبکه tympanic توسط اعصاب ۷ و ۹ و سمپاتیک در جدار داخلی صندوق صماخ تشکیل می‌شود و حس صندوق صماخ را تامین می‌کند اما رشته ای پاراسمپاتیک عصب تیمپانیک پس از اتصال با رشته های عصب زوج ۷ عصب پتروزال کوچکتر را تشکیل می‌دهد. که از هیاتوس فرعی فالوپ وارد سطح قدامی پتروز شده و در شیار مخصوص خود قرار می‌گیرد و نهایتاً از سوراخ بیضی از جمجمه خارج می‌شود. این رشته ای پاراسمپاتیک در گانگلیون Oticکه در زیر سوراخ بیضی و در سطح داخلی عصب مندیبولار قرار گرفته سیناپس می‌کند و رشته های پس عقده ای آن همراه عصب گوشی-گیجگاهی که متعلق به عصب زوج ۵ است وارد غده پاروتید شده و موجب ترشح آن می‌شود شکل (۸).



شکل (۸) مسیر غده پاروتید.



شکل (۹) اتصالات گانگلیون اوتبت(گوش).

۲ -عصب عضله نیزه ای حلقی(استایلوفارنژیال)

۳ -شاخه حلقی: شاخه‌های حلقی عصب زوج شامل ریشه‌های حسی است که حس ناحیه oropharynx را تامین می‌کند.

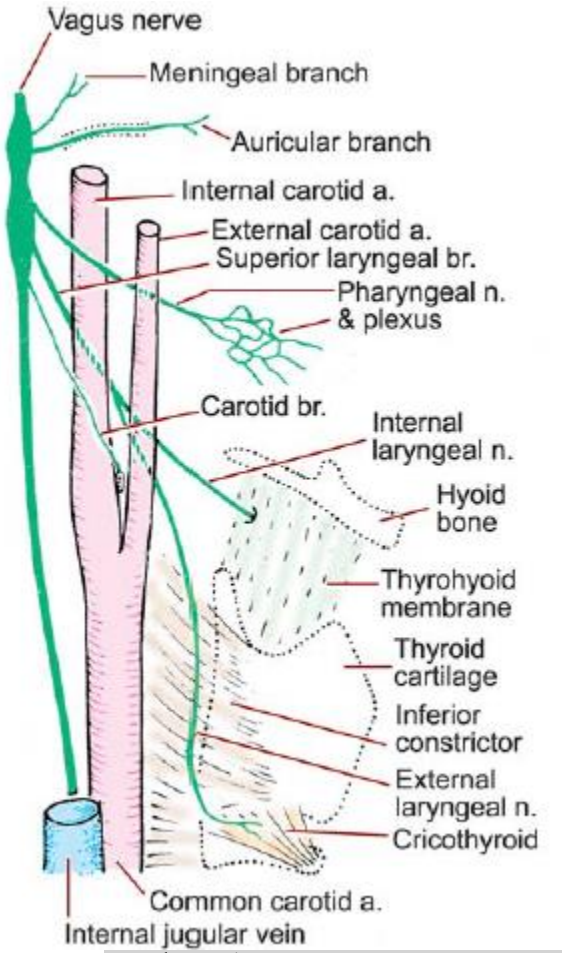
۴ -شاخه :carotid این شاخه به جسم کاروتید و سینوس کاروتید عصب می‌دهد.

۵ -شاخه Tonsilar که به لوزه کامی عصب می‌دهد.

۶ -شاخه Lingual (زبانی): این شاخه درناحیه ۱/۳خلفی زبان پخش می‌شود. و مسئول تامین حس چشایی و حس عمومی۱/۳ خلفی زبان است.

شبکه حلقی: شاخه حلقی عصب زوج ۹ همراه با شاخه حلقی عصب واگ و شاخه حلقی گانگلیون فوقانی سمپاتیک گردنی روی Constrictor میانی حلق شبکه‌ای را ایجاد می‌کند بنام شبکه حلقی که شاخه حلقی زوج ۹ حسی، شاخه حلقی زوج ۱۰ حرکتی و شاخه حلقی سمپاتیک Vasomotor(تنگ کننده عروق) است.

عصب واگ:



شکل (۱۰) شاخه‌های عصب واگ در گردن.

عصب زوج دهم مغزی یا عصب ریوی-معدی یا پنوموگاستریک، این عصب توسط ریشه‌هایی از شیار posterolateralدر عقب Olive از بصل النخاع خارج می‌شود. بطوریکه عصب زوج ۹ از بالای آن و قسمت مغزی عصب زوج ۱۱ پائین آن قرار گرفته است. عصب واگ همراه با اعصاب ۹ و ۱۱ از طریق سوراخ ژوگولار از جمجمه خارج می شود. این عصب در داخل سوراخ ژوگولار دارای یک گانگلیون فوقانی که جایگاه اولین نورون مربوط به حس گوش (حس لاله گوش- مجرای گوش خارجی و سطح خارجی پرده صماخ) و در زیر سوراخ ژوگولار دارای یک گانگلیون تحتانی بزرگتر که جایگاه اولین نورون مربوط به حس چشایی ناحیه اپی گلوت است می باشدعصب واگ سپس در شیت کاروتید گردن را سمت پایین طی می کند. در قاعده گردن و اگ چپ از بین شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب کلاوین چپ و در جلو و خارج قوس آنورت و در عقب ورید براکیو سفالیک چپ وارد توراکس می شود. اما واگوس راست در قاعده گردن از جلوی اولین قسمت شریان ساب کلاوین و از عقب ورید براکیو سفالیک راست وارد توراکس می شود.

شاخه های عصب واگ:

۱ -شاخه هایی که از گانگلیون فوقانی جدا می شود:

a)شاخه meningeat یا پرده مغزی: این شاخه پس از جدا شدن از گانگلیون فوقانی به پرده های مننژ در حفره جمجمه ای خلفی عصب می دهد و یک عصب حسی است.

b)شاخه Auricular (گوشی) یا Arnold s Nereve:

یک شاخه حسی است. این شاخه پس از جدا شدن از طریق canaliculus mastoidusوارد زائده ماستوئید می شود و با شاخه Auricular عصب زوج ۷ پیوند شده و سپس از شیار Tympanomastoid خارج و سطح داخلی لاله گوش - مجرای خارجی گوش و سطح خارجی پرده صماخ را عصب می دهد.

۲ -شاخه ایی که از گانگلیون تحتانی جدا می شود:

a) شاخه حلقی: این شاخه با شاخه حلقی عصب زوج ۹ و شاخه حلقی گانگلیون سمپاتیک فوقانی گردن روی constrictorمیانی شبکه حلقی را ایجاد می کند که به تمامی عضلات حلق بجز stylophayngeus عصب می دهند.

b-superior Laryngeal nerveیاعصب حنجره ای فوقانی:

این عصب پس از جدا شدن از عقب شریان کاروتید داخلی عبور کرده و به دو شاخهInternal

(داخلی) وexternal (خارجی) تقسیم می شود. شاخه داخلی عصب فوق همراه با شریان حنجره ای فوقانی غشاء thyrohyoidرا سوراخ کرده و حس داخل حنجره را در بالای چینهای صوتی و نیزحس چشایی ناحیه اپی گلوت را تامین می کند قطع شاخه داخلی منجر به از بین رفتن حس چشایی ناحیه اپی گلوت و حس مخاط حنجره در بالای تارهای صوتی می شود. بنابراین Reflex حنجره از بین رفته و موجب خفگی شخص می شود.

شاخه خارجی پس از عبور از سطح داخلی لبهای طرفی غده تیروئید و عقب خط مایل غضروف

تیروئید نهایتا به عضله cricothyroid عصب می دهد. و همچنین شاخه ای از این عصب

constrictorتحتانی حلق را عصب می دهد. قطع شاخه خارجی منجر به پیدایش لرزش صدا وعدم توانایی شخص در تغییر تن صدا می گردد.

<u>۳-شاخه هایی که ازخود عصب واگ جدا می شود:</u>

a)شاخه های قلبی گردنی فوقانی و شاخه قلبی گردنی تحتانی واگ که شاخه قلبی فوقانی سمت

چپ بعلاوه قلبی گردنی فوقانی و تحتانی راست در شبکه عمقی قلب شرکت می کند اماشاخه قلبی گردنی تحتانی چپ در شبکه سطحی قلب شرکت می کند.

b)عصب راجعه حنجره: در سمت چپ هنگامیکه عصب واگ چپ از جلو و خارج قوس آئورت عبور می کنداز آن جدا می شودو در سمت خارج رباط شریانی (ligamentum arteriosum)قوس آئورت را دور می زند، پس از عبور از عقب شریان کاروتیدمشترک چپ در ناودان بین مری و نای قرارمی گیردو نهایتا پس از عبور از عقب مفصل cricothyroid و سوراخ کردن constrictorتحتانی حلق وارد حنجره می شود. پس از ورود به حنجره بنام عصب حنجره ای تحتانی نامیده می شود. اما در سمتراست جلوی شریان ساب کلاوین راست این عصب راجعه از واگ راست جدا می شده و شریان ساب

کلاوین راست را دور زده و در ناودان بین مری و نای به سمت حنجره می رودو بقیه مسیر آن مثل عصب حنجره ای راجعه سمت چپ است. عصب حنجره ای راجعه قبل از ورود به حنجره با قسمت خلفی داخلی غده تیروئید مجاورت دارد و دراین قسمت با شریان تیروئیدی تحتانی مجاور است .

درسمت راست عصب راجعه در نیمی از موارد از جلوی شریان تیروئیدی تحتانی و در نیمی از موارد

دیگر از عقب شریان تیروئیدی تحتانی عبور می کند. اما در سمت چپ عصب همیشه از عقب شریان تیروئیدی تحتانی چپ عبور می کند. این عصب دارای شاخه هایی زیر است :

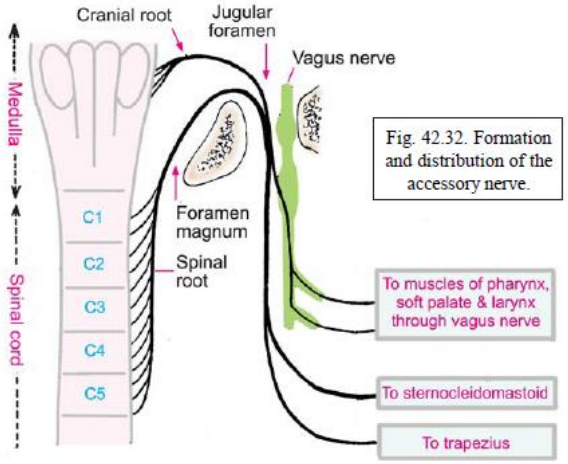
۱ -شاخه قلبی در هر دو طرف در شبکه عمقی قلب شرکت می کند .

۲ -در ناودان بین مری و نای شاخه هایی به مری و نای می دهد .

۳ -شاخه هایی برای غده تیروئید

پس از تبدیل شدن به عصب حنجره ای تحتانی به تمام عضلات حنجره به جز عضله cricothyroid عصب می دهد. (عضله کریکوتیروئید از شاخه خارجی عصب حنجره ای فوقانی عصب می گیرد) در مواقع برداشتن غده تیروئید و بستن شریان تیروئیدی تحتانی بایستی مواظب این عصب بود که قطع نشود زیر که قطع این عصب موجب فلج تمام عضلات حنجره بجز کریکو تیروئید و نیز از بین رفتن حس مخاط حنجره پائین تراز چینهای صوتی می شود. قطع این عصب و فلج عضلات حنجره موجب عدم توانایی شخص در تکلم می شود. عصب راجعه ای حنجره قبل از ورود به حنجره عضلهconstrictor تحتانی را سوراخ می کند پس یک شاخه هم به constrictor تحتانی حلق می دهد .

Accessory nerveعصب زوج ۱۱ یا یا عصب شوکی



شکل (۱۱) توزیع عصب اکسسوری یا زوج۱۱ مغزی.

که دارای دوریشه مغزی و نخاعی است .

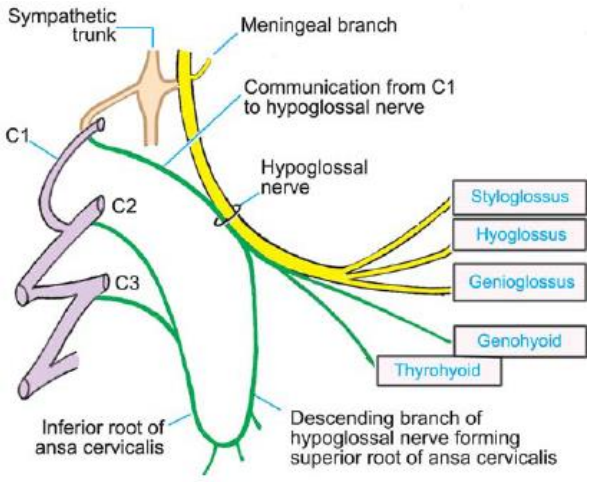
این عصب کاملا حرکتی است. قسمت نخاعی آن از هسته نخاعی این عصب منشا می گیرد. رشته

هاش به سمت بالا می رود و پس از عبور از Foramen magnumوارد جمجمه می شود و به

قسمت مغزی آن ملحق شده که قسمت مغزی آن از قسمت تحتانی هسته Ambigus منشا می گیرد. قسمت مغزی آن از شیار خلفی در زیر محل خروج عصب واگ از بصل النخاع خارج می گردد. دو ریشه نخاعی و مغزی بهم محلق شده و از طریق سوراخ ژوگولار از جمجمه خارج می گردد. در زیر سوراخ جوگولار قسمت مغزی آن به عصب واگ ملحق شده و نهایتا از طریق شاخه های حلقی و حنجره ای تحتانی واگ به عضلات حلق و حنجره عصب می دهد. اما قسمت نخاعی آن پس از عبور از عمق قسمت فوقانی عضله استرنوکلئیدو ماستوئید وارد مثلث خلفی گردن می شود. معمولا محلی که وارد مثلث خلفی گردن می شود بین ۱/۳ فوقانی و ۲/۳ میانی کنار خلفی عضله- استرنوکلئیدو ماستوئید است. این عصب پس از عبور از مثلث خلفی گردن در عضله تراپزیوس خاتمه پیدا می کند.

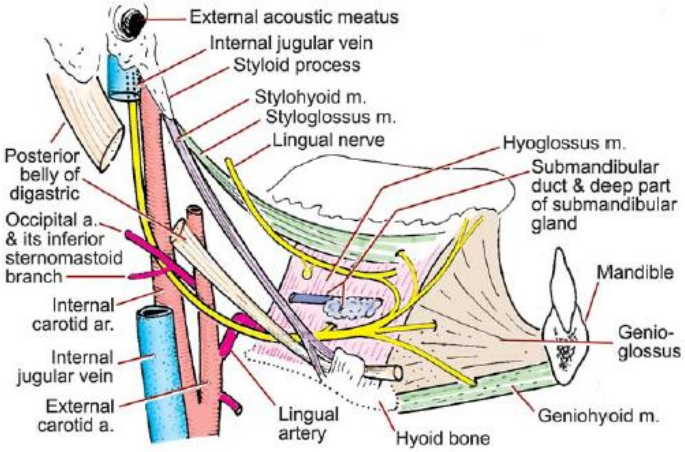
نکته: چونکه قسمت مغزی آن به عنوان یک عصب فرعی برای واگ تلقی می شود عصب زوج ۱۱را عصب Accessoryمی گویند.

hypoglossal nerve



شکل (۱۲) توزیع عصب هیپوگلوسال (زیرزبانی) یا عصب زوج ۱۲ مغزی.

نکته :عناصری شامل رباط -stylohyoid عصب زوج ۹



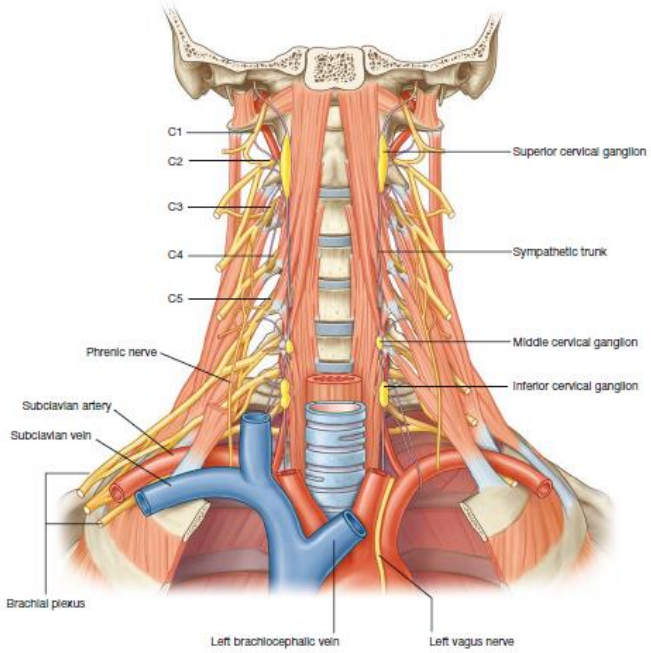
شکل (۱۳) برخی از مجاورات عصب زیرزبانی.

عصب زوج ۱۲ یک عصب کاملا حرکتی است که عضلات زبان را عصب می دهد. از شیار قدامی جانبی و از جلوی Olive از بصل النخاع خارج می گردد هسته آن هسته هیپوگلوسال است. عصب زوج ۱۲ پس از تشکیل شدن از طریق سوراخ hypoglossal ازجمجمه خارج می گردد شکل(۶) پس از عبور از بین ورید جوگولار درونی در خارج و شریان کاروتید درونی وارد سطح عضله hyoglossشده شکل(۱۳) و نهایتا در طرفین عضله Genioglossقرار می گیرد. سپس عضله جینو گلوس را سوراخ می کند و بصورت شاخه هایی در زبان خاتمه می یابد. این عصب به تمامی عضلات زبان عصب می دهد. بجز عضله palatogloss کامی زبانی که این عضله از شبکه حلقی عصب می گیرد. عصب زوج ۱۲ رشته هایی از اولین عصب نخاعی گردن دریافت می کند که این رشته ها نهایتا بصورت شاخه های منژیال و ریشه فوقانی قوس گردنی از غلاف عصب خارج می شود. بنابراین این شاخه ها مربوط به اولین عصب نخاعی گردن هستند که در قسمتی از مسیر در غلاف عصب hypoglossal قرار می گیرد. در خارج

عضله hyoglossو شریان lingua در سطح داخلی یا عمقی عضله hyoglossقرار می گیرند.

عصب ۱۲ با وریدی بنام ورید همراه عصب هیپوگلوسال همراست و در سطح خارجی عضله هیوگلوسوس ودر بالای عصب هیپوگلوسال عصب Lingualقرار دارد که این عصب Lingual شاخه ای از تنه خلفی عصب Mandibular و مسئول حس عمومی ۳/۲ قدامی زبان است و نیز در سطح خارجی هیوگلوس گانگلیون sub mandibular و مجرای غده بزاقی تحت فکی submandibular duct یا مجرای وارتون قرار می گیرد.

سمپاتیک گردنی:

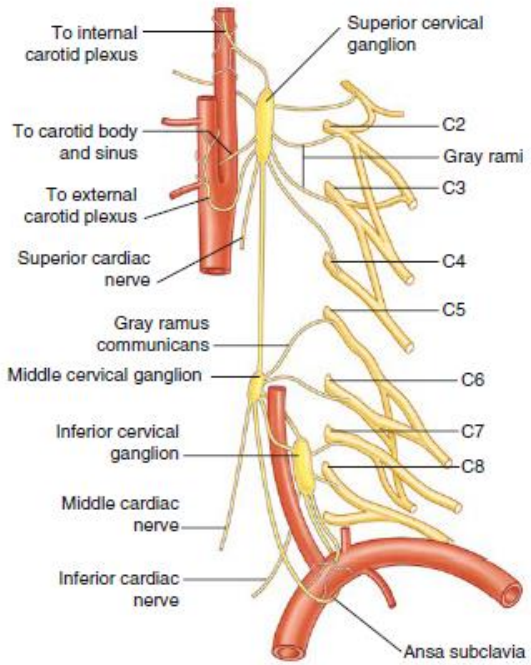


شکل (۱۴) سیستم عصبی سمپاتیک در ریشه گردن

سمپاتیک ناحیه گردن شامل سه گانگلیون سمپاتیک فوقانی – میانی و تحتانی است. سه گانگلیون تنه سمپاتیک گردنی در جلو عضله دراز گردنی و در عقب غلاف کاروتید قرار می گیرد. در دوران جنینی تعداد گانگلیونهای سمپاتیک ناحیه گردن معادل اعصاب نخاعی گردن یعنی هشت عدد هستند. بعدا این گانگلیونها در هم ادغام شده بطوریکه چهار تای فوقانی گانگلیون فوقانی گردن و گانگلیون ۵ و۶ با هم تشکیل گانگلیون میانی گردن و گانگلیونهای ۷و۸ تشکیل گانگلیون تحتانی گردن را می دهند. که این گانگلیون تحتانی گردن با اولین گانگلیون سمپاتیک سینه ای گانگلیون ستاره ای را تشکیل میدهد که این گانگلیون در مثلث vertebralقرار دارد.

گانگلیونهای فوقانی- میانی و تحتانی گردن رشته های پیش عقده ای سمپاتیک از شاخ طرفی نخاع ازسگمانهای T_2و T_1 را دریافت می کنند شکل (۱۴) .

گانگلیون سمپاتیک فوقانی گردن:



شکل (۱۵) بخش گردنی تنه سمپاتیک.

این گانگلیون در جلو مهره های فوقانی گردن واقع و بزرگترین گانگلیون سمپاتیک گردنی است و شاخه های آن عبارتند از: شکل (۱۵)

۱ -شاخه های ارتباطی خاکستری برای چهار عصب نخاعی فوقانی گردن

۲- شاخه حلقی

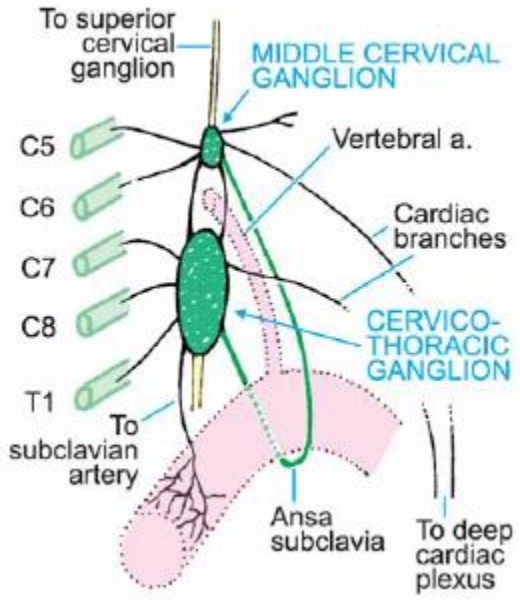
۳ -شاخه کاروتید داخلی که همراه با شریان کاروتید داخلی از سوراخ کاروتید عبور می کند وهمراه شاخه های شریان کاروتید داخلی پخش می شود.

۴ -شاخه کاروتید خارجی این شاخه همراه شریان کاروتید خارجی و شاخه هایش پخش می شود.

۵ Carotid nerv که به سینوس کاروتیدو جسم کاروتید عصب می دهد.

۶ -شاخه قلبی که شاخه قلبی سمت چپ در شبکه سطحی و شاخه قلبی سمت راست در شبکه عمقی شرکت می کند.

گانگلیون سمپاتیک میانی گردن:



در جلوی زائده عرضی ششمین مهره گردنی قرار می گیرد و شاخه های این گانگلیون عبارتند از:

۱ -شاخه های ارتباطی خاکستری برای C5 و C6 است

۲ -شاخه هایی به حنجره - نای و مری می دهد

۳ -شاخه قلبی که این شاخه هم در سمت راست و هم در سمت چپ در شبکه عمقی قلب شرکت می کند.

<u>گانگلیون سمپاتیک تحتانی گردن:</u> این گانگلیون به اولین گانگلیون سمپاتیک سینه ای بهم متصل شده و گانگلیون ستاره ای را بوجود می آورد و بر خلاف اسم این گانگلیون همیشه شبیه ستاره نیست بلکه به اشکال مختلفی دیده می شود. شاخه های گانگلیون ستاره ای عبارتند از: شکل (۱۵)

۱ -شاخه های ارتباطی خاکستری برایT1 , C8 , C7

۲ -شاخه cardiac که در شبکه عمقی قلب شرکت میکند.

۳ -یک شاخه بنام شاخه vertebral که این شاخه در اطراف شریان vertebral شبکه عصبیvertebral را تشکیل می دهد و نهایتا همراه شاخه های شریان vertebralپخش می گردد.

نکته: رشته های ارتباطی بین گانگلیون میانی و تحتانی گردن بدوصورت است:

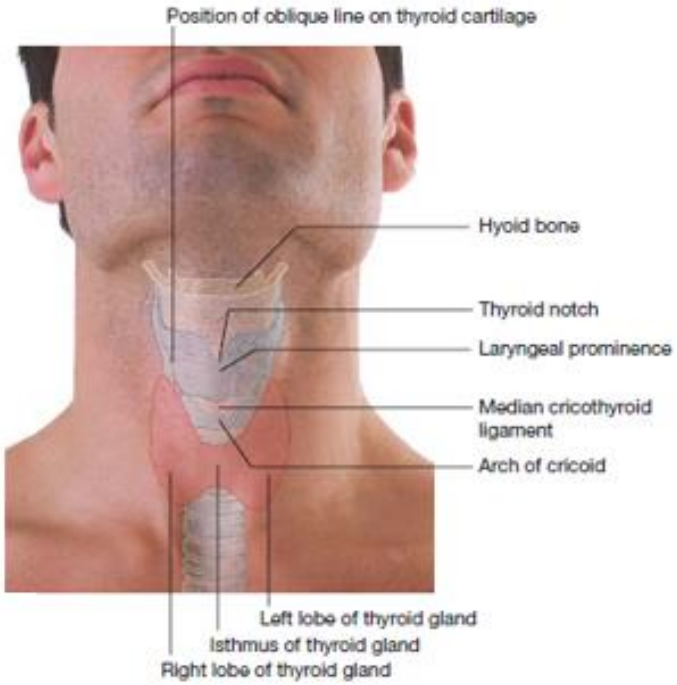
یکسری رشته ها بصورت مستقیم بین این دوگانگلیون حرکت می کند و یکسری رشته ها هم

از گانگلیون میانی گردن به سمت پایین می آیند و سپس از جلو و پایین و عقب شریان سابکلاوین را دورزده و به گانگلیون ستاره ای متصل می گردد. این قسمت دوم را

Ansa subclavianیا قوس سابکلاوین می گویند.

موقعیت دقیق گانگلیون ستاره ای در مثلث ورتیرال در جلوی گردن دنده اول و در عقب Apex ریه است.

شکل (۱۶) غده تیروئید



غده تیروئید:

تیروئید به معنای سپر است شکل (۱۶) . زیرا مانند سپر در جلو گردن و در جلوو طرفین نای قرار می گیرد.
وزن متوسط آن حدود ۲۵ grاست. وزن این غده در جنس مونث بیشتر و در زمان قاعدگی و بارداریوزن آن افزایش می یابد. غده تیروئید یک غده آندوکرین است و هورمونهای مهم تیروکسین- تری ید وتیرونین و کلسی تونین ترشح می کند.

تیروئید در اطراف توسط کپسولی احاطه شده است که نامش کپسول غده تیروئید است و از کپسول استعطاله های بداخل غده تیروئید رفته و آنرا لوبوله می کند. این غده در متابولیسم بدن نقش دارد.

غده تیروئید از دو لوب طرفی و یک قسمت واسط بنام تنگه یا Isthmus تشکیل شده است.

Isthmusغده تیروئید دارای یک سطح قدامی که با عضله استرنو تیروئید مجاور و یک سطح خلفی که در جلوی دومین و سومین و چهارمین حلقه غضروف نای قرار می

گیرد کنار فوقانی آن محل Anastomose شاخه های قدامی شرائین تیروئیدی فوقانی است و از کنار تحتانی آن ورید های تیروئیدی تحتانی خارج می شود.

لوبهای طرفی تیروئید:

شکل (۱۷) مجاورات غده تیروئید

هر لوب طرفی بصورت هرمی است که راس آن دربالا و قاعده اش در پایین است شکل (۱۷) . هر لوب طرفی دارای سه سطح قدامی - خارجی ، داخلی و خلفی و نیز دارای دو کنار قدامی و خلفی است. روی کنار قدامی آن شریان تیروئیدی فوقانی حرکت میکند و روی کنار خلفی آن در وسط غده پاراتیروئید فوقانی و در پائین این کنار غده پاراتیروئیدی تحتانی قرار دارد مجاورت لوبهای طرفی تیروئید عبارتند:

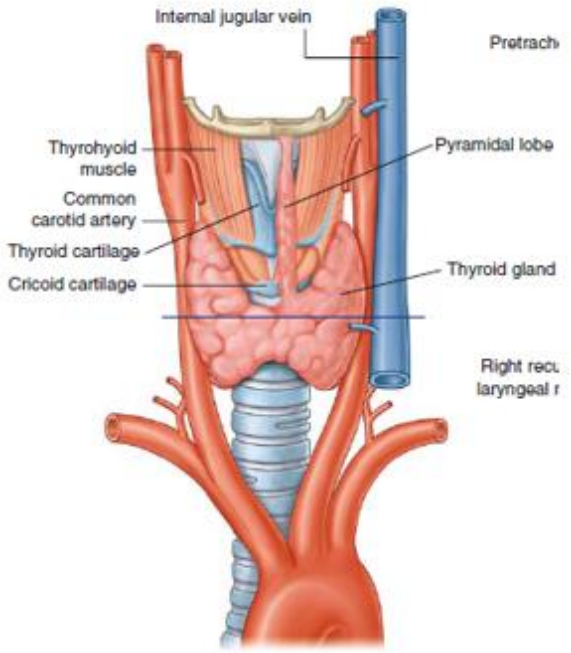
از سطح قدامی خارجی توسط عضلات اینفراهیوئید پوشیده شده و سطح خلفی آن با غلاف کاروتید و با شاخه خلفی شریان تیروئیدی فوقانی و شریانی تیروئیدی تحتانی مجاورت دارد. سطح داخلی در بالابا غضروف تیروئید - غضروف کریکوئید و عضله تنگ کننده تحتانی حلق و در پایین در جلو با نای ودر و عقب با مری وبین این دو عصب راجه حنجره مجاورت دارد. شکل (۱۷)

غده تیروئید علاوه بر کپسول دارای یک غلافی است که از فاسیای پره تراکئال مشتق شده غدد پاراتیروئید خارج کپسول و داخل غلاف فوق قرار می گیرند.

نکات:

۱ -راس لوبهای طرفی تا خط مایل غضروف تیروئید و قاعده لوبهای طرفی تا پنجمین یا ششمین حلقه غضروف نای ادامه می یابد.

۲ -در پاره ای از موارد روی کنار فوقانی isthmus یک لوب سومی بنام لب هرمی شکل (۱۷) وجود دارد که از راس لوب هرمی معمولا یک نوار لیفی یا Fibrous band بنام رباط بالا برنده غده تیروئید تا استخوان هیوئید و از آنجا تا زبان کشیده میشود. این رباط با قیمانده thyroglossal ductاست که از طریق این مجرا غده تیروئید نزول میکند چونکه غده تیروئید از آندودرم کف دهان مشتق شده و از طریق مجرا به سمت پایین نزول کرده تا در جایگاه اصلی خود قرارگیرد. در نتیجه لوب هرمی در واقع قسمتی از نسج تیروئید اولیه است که به مکان نهایی خود مهاجرت نکرده است.



نکته بالینی

۳ -غده تیروئید در موارد پاتولوژیک بزرگ شده و اینحالت را goiter یا گواتر می نامند در بزرگ

شدن غده تیروئید به سمت پایین و عقب و داخل گسترش پیدا میکند اما در سمت بالا به علت چسبندگی محکم عضله استر نو تیروئید به خط مایل غضروف تیروئید غده تیروئید به سمت بالا رشد نمی کند. در موارد برداشتن غده تیروئید از خط وسط گردن واردشده، عضلات را کنار می زنند و غده تیروئید را با عمل جراحی بر می دارند اما قسمتهای خلفی غده را باقی گذاشته تا غدد پاراتیروئید باقی بماند.

غدد پاراتیروئید

معمولا تعداد غدد پاراتیروئید چهار عدد که دوعدد در سمت راست و دو عدد در سمت چپ قرار میگیرد و موقعیت قرارگیری غدد پاراتیروئید متفاوت است ولی بطور معمول غده پاراتیروئید فوقانی در وسط کنار خلفی لوبهای طرفی و غده پاراتیروئید تحتانی در محل اتصال کنار خلفی به قاعده قرارمی گیرد. کنار خلفی غده تیروئید،سطح خلفی رااز سطح داخلی جدا می کند.

۰عروق غده تیروئید:

شریانهای غده تیروئید: معمولا غده تیروئید توسط شریان تیروئیدی فوقانی و تحتانی تغذیه می شود

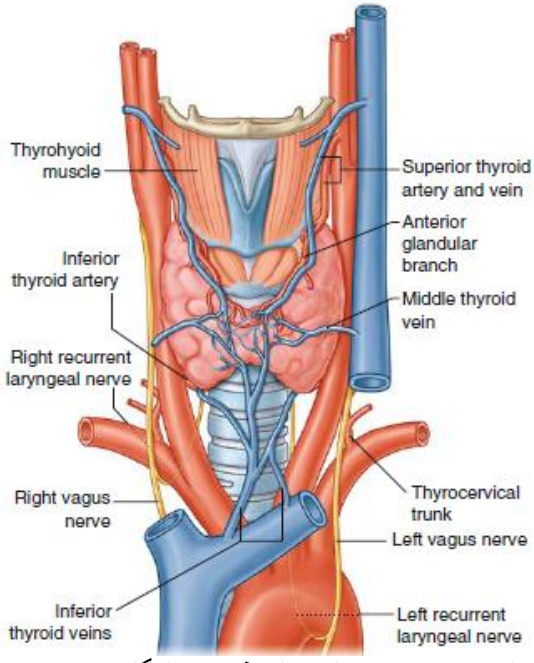
که شریان تیروئیدی فوقانی شاخه ای از کاروتید بیرونی و شریان تیروئیدی تحتانی شاخه ای از تنه تیرو سرویکال ساب کلاوین است. شریان تیروئیدی فوقانی در راس لوبهای طرفی تیروئید بدوشاخه تقسیم می شود. شاخه قدامی که با شاخه قدامی تیروئیدی فوقانی سمت مقابل روی کنار فوقانی Isthmus آناستوموز پیدا می کند وشاخه خلفی تیروئیدی فوقانی با شریان تیروئیدی تحتانی در پشت لوبهای طرفی غده تیروئید آناستوموز پیدا می کند.شکل(۱۸)

ازمجاورات مهم شرایین تیروئید مجاورت شریان تیروئیدی فوقانی با عصب Superior laryngeal ومجاورت شریان تیروئیدی تحتانی با عصب recurrent laryngeal است. عصب راجع حنجره در سمت چپ از پشت شریان تیروئیدی تحتانی عبور می کند و در سمت راست در نصف موارد از جلو و در نصف موارد از عقب شریان عبور می کند.شکل (۱۹)

شکل (۱۹) غده پاراتیروئید و مجاورات شرایین تیروئید

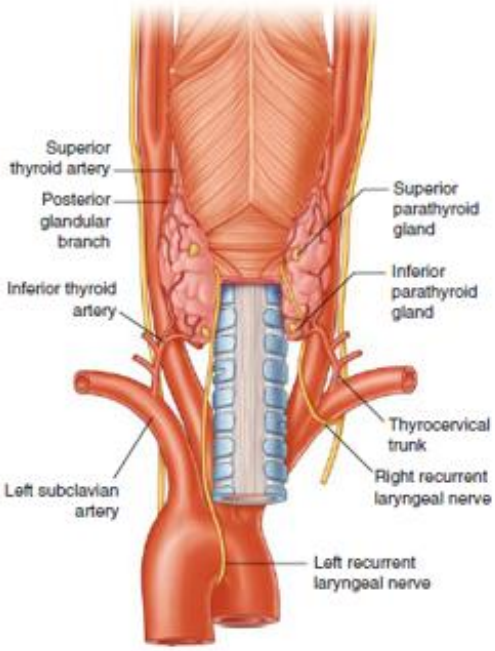
در ۳ تا ۱۰٪ موارد یک شریانی بنام شریان تیروئیدی تحتانی تر یا thyroid ima artery ازقوس Aorta جدا شده و یا گاهی از شریان براکیو سفالیک راست جدا می شود که این شریان از جلوی نای وارد کناره تحتانی Isthmusشده و Isthmus غده تیروئید را تغذیه می کند. مهمترین شریان در تغذیه غده تیروئید شریان تیروئیدی تحتانی است که حدود ۶۵% غده ار مشروب می کند.

ورید های غده تیروئید وریدهای غده تیروئید سه زوج هستند که شامل وریدهای تیروئیدی فوقانی - میانی و تحتانی است. وریدهای تیروئیدی فوقانی و میانی معمولا به ورید ژوگولار داخلی تخلیه می شوند و در مواردی ورید تیروئیدی فوقانی به ورید فاسیال تخلیه می شوند. و ورید



شکل(۱۸) عروق تیروئید

های تیروئیدی تحتانی یا بطور جدا گانه به ورید براکیو سفالیک راست و چپ تخلیه و یا اینکه دو ورید تیروئیدی تحتانی بهم متصل شده و به ورید براکیو سفالیک چپ تخلیه می شوند. شکل(۱۸)


Superior thyroid artery
Posterior glandular branch
Inferior thyroid artery
Left subclavian artery
Superior parathyroid gland
Inferior parathyroid gland
Thyrocervical trunk
Right recurrent laryngeal nerve
Left recurrent laryngeal nerve